EXAMEN DE FÍSICA — 1.º Bachillerato

Bloque: Cinemática y Dinámica · Convocatoria ordinaria
Alumno/a: Luis Martín Vega · Fecha: 12/05/2026
Duración: 90 minutos · Puntuación total: 10 puntos

Problema 1. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (2,5 puntos)

Un coche parte del reposo y acelera uniformemente a razón de 3 m/s² durante 8 s. Calcula: a) la velocidad que alcanza; b) la distancia recorrida en esos 8 s; c) el tiempo que tardaría en recorrer 200 m partiendo del reposo con esa misma aceleración.

Respuesta del alumno:

a) v = a·t = 3·8 = 24 m/s

b) x = v·t = 24·8 = 192 m

c) t = 200/24 = 8,33 s

Problema 2. Tiro parabólico (2,5 puntos)

Se lanza un proyectil desde el suelo con una velocidad inicial de 20 m/s formando un ángulo de 30° con la horizontal. Calcula: a) el alcance horizontal; b) la altura máxima que alcanza. Toma g = 9,8 m/s² y desprecia el rozamiento con el aire.

Respuesta del alumno:

v■■ = 20·cos 30° = 17,32 m/s ; v■■ = 20·sen 30° = 10 m/s

a) t = v■■/g = 10/9,8 = 1,02 s → R = 17,32·1,02 = 17,7 m

b) h_máx = v■■²/(2·g) = 100/19,6 = 5,10 m

Problema 3. Dinámica: plano inclinado con rozamiento (3 puntos)

Un bloque de 4 kg desliza hacia abajo por un plano inclinado 30° respecto a la horizontal. El coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y el plano es 0,2. Calcula: a) la aceleración del bloque; b) la velocidad que lleva tras recorrer 5 m partiendo del reposo. Toma g = 9,8 m/s².

Respuesta del alumno:

a) a = g·sen 30° = 9,8·0,5 = 4,9 m/s²

b) v = √(2·a·d) = √(2·4,9·5) = √49 = 7 m/s

Cuestión 4. Conservación de la energía mecánica (2 puntos)

Explica bajo qué condiciones se conserva la energía mecánica de un sistema y pon un ejemplo concreto justificando tu respuesta.

Respuesta del alumno:

La energía mecánica se conserva siempre que no actúen fuerzas externas sobre el sistema.

Por ejemplo, una pelota que cae desde una mesa: pierde altura y gana velocidad.